

Économétrie spatiale

Chapitre 3 : Le modèle autorégressif spatial (SAR)

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Pourquoi les MCO échouent

On considère le modèle SAR $y = \rho Wy + X\beta + \varepsilon$.

- (a) Pourquoi Wy est-il corrélé avec le terme d'erreur ε , alors que W elle-même est fixée de façon purement exogène (chapitre 1) ?
- (b) En quoi ce problème diffère-t-il d'une simple omission de variable, où l'on pourrait au moins invoquer une correction ex post des écarts-types ?
- (c) Un étudiant propose de simplement régresser y sur Wy et X par MCO, en considérant Wy comme un régresseur ordinaire. Pourquoi cette stratégie produit-elle un $\hat{\rho}$ biaisé, quelle que soit la taille de l'échantillon ?
- (d) Citer les deux méthodes d'estimation convergentes présentées dans ce chapitre, et pour chacune, le principe qui la rend valide malgré l'endogénéité de Wy .

Exercice 2 — Le multiplicateur spatial, terme à terme

On reprend la contiguïté **reine** des quatre régions (A, B, C, D , chacune voisine des trois autres, poids $1/3$) et $\rho = 0,3$.

- (a) Écrire les trois premiers termes du développement en série de Neumann : $I, \rho W, \rho^2 W^2$.
- (b) Un choc de $+1$ sur X_C affecte y_C directement à hauteur de 1 (terme I). Calculer l'effet de ce même choc sur y_A (ou y_B , ou y_D , par symétrie) au premier tour de propagation (terme ρW).
- (c) Calculer l'effet de ce choc, au deuxième tour de propagation (terme $\rho^2 W^2$), sur y_C elle-même (effet de « retour ») et sur y_A .
- (d) En sommant les trois premiers termes, donner une approximation de l'effet total du choc sur y_C et sur y_A . Le calcul exact de $(I - \rho W)^{-1}$ donne 0,1299 pour l'effet sur y_A (colonne C) : l'approximation à l'ordre 2 est-elle déjà proche du résultat exact ?

Exercice 3 — La condition de stabilité

Avec une matrice W standardisée en ligne, la plus grande valeur propre de W vaut exactement 1, et la série de Neumann ne converge que si $|\rho| < 1$.

- (a) Pourquoi cette condition est-elle qualifiée, dans ce chapitre, d'« analogue » à la condition de stationnarité $|\phi| < 1$ d'un processus AR(1) ?
- (b) Un chercheur estime $\hat{\rho} = 1,15$ sur des données régionales. Que peut-on en conclure sur la validité de son modèle SAR, indépendamment même de la significativité statistique de ce coefficient ?
- (c) Un second chercheur trouve $\hat{\rho} = -0,6$, statistiquement significatif. Ce résultat est-il compatible avec la condition de stabilité ? Que signifierait, économiquement, un ρ négatif (par opposition à un ρ positif) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — De la détection à l'estimation

Une chercheuse dispose de données sur le prix de l'immobilier dans les quatre régions A, B, C, D du chapitre 1 (contiguïté reine). Elle calcule d'abord l'indice de Moran (chapitre 2) sur les résidus d'une régression MCO du prix sur des caractéristiques locales, et trouve $I = 0,38$, significativement supérieur à $E[I] = -1/3$.

- (a) D'après l'introduction du cours, ce seul résultat permet-il de savoir si la dépendance loge dans y (justifiant un modèle SAR) ou dans le terme d'erreur (justifiant un modèle SEM, chapitre 4) ?
- (b) La chercheuse décide malgré tout d'estimer un modèle SAR, en argumentant que les prix

immobiliers se déterminent réellement par comparaison directe entre régions voisines (un mécanisme de « dépendance substantielle » au sens de l'introduction). Pourquoi cet argument économique, plutôt que le seul résultat du test de Moran, est-il ce qui justifie réellement le choix du modèle SAR?

- (c) Elle obtient $\hat{\rho} = 0,25$. En utilisant la matrice W construite au chapitre 1 (poids 1/3), décrire qualitativement comment un choc positif sur le prix d'une région se propagerait aux trois autres, en trois étapes successives.
- (d) Pourquoi ne peut-elle pas simplement réutiliser son estimation MCO initiale (celle qui a servi à calculer les résidus pour le test de Moran) comme point de départ fiable pour interpréter $\hat{\rho}$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Spillovers de prix immobiliers

Une étude estime, sur 200 quartiers d'une métropole, un modèle SAR du prix au m² avec $\hat{\rho}_{ML} = 0,45$ (maximum de vraisemblance) et $\hat{\rho}_{IV} = 0,41$ (variables instrumentales, WX et W^2X comme instruments), tous deux significatifs au seuil de 1%.

- (a) Pourquoi la proximité des deux estimations (0,45 et 0,41) renforce-t-elle la confiance dans le résultat, plutôt que de se contenter de l'une des deux méthodes?
- (b) Un promoteur immobilier veut savoir de combien le prix moyen de la métropole augmenterait si une politique d'aménagement faisait monter durablement le prix d'un seul quartier central. Pourquoi le multiplicateur spatial $(I - \rho W)^{-1}$, et non le seul coefficient $\hat{\rho}$, est-il l'outil pertinent pour répondre à cette question?
- (c) Expliquer pourquoi une hausse artificielle et isolée du prix affiché dans un seul quartier (sans changement réel de ses caractéristiques) ne produirait, en réalité, aucun des effets de propagation prédits par le modèle SAR estimé sur données observationnelles.

Exercice 6 — Diffusion d'une innovation agricole, reprise

On reprend le scénario de l'introduction : l'adoption d'une nouvelle semence par des coopératives agricoles voisines. Un chercheur formalise maintenant ce mécanisme par un modèle SAR du taux d'adoption, avec $\hat{\rho} = 0,55$.

- (a) Quelle est l'interprétation économique directe de $\hat{\rho} = 0,55$ dans ce contexte précis (par opposition à une simple corrélation)?
- (b) Une politique publique subventionne la première année d'adoption dans un petit nombre de coopératives « pilotes », dans l'espoir d'un effet d'entraînement. D'après le multiplicateur spatial, cette stratégie a-t-elle un fondement économétrique solide dans ce modèle, contrairement au cas de la corrélation nuisible évoqué dans l'introduction?
- (c) Le chercheur choisit d'estimer ρ par IV/GMM plutôt que par ML, car ses données comportent $n = 3\,500$ coopératives. Pourquoi ce choix est-il cohérent avec les recommandations pratiques du cours?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) W elle-même est bien exogène, mais Wy est une **fonction de y** , et y dépend en retour de ε à travers l'équation du modèle elle-même : Wy hérite donc mécaniquement de la dépendance de y à ε , même si W est fixée sans aucun lien avec les données.
- (b) Une omission de variable laisse les coefficients **non biaisés** lorsque la variable omise n'est pas corrélée aux régresseurs inclus, et seule l'inférence est affectée. Ici, le problème touche directement l'estimation du **coefficient ρ** lui-même : une correction des écarts-types ne changerait rien au biais du point estimé.
- (c) Parce que Wy est corrélé avec ε par construction (question a), la condition d'exogénéité des régresseurs requise par les MCO est violée pour Wy : l'estimateur MCO de ρ est donc **biaisé et non convergent**, et ce biais ne s'atténue pas quand $n \rightarrow \infty$.
- (d) Le **maximum de vraisemblance**, valide car il intègre explicitement le terme jacobien $|I - \rho W|$ issu du changement de variable vers la forme réduite, plutôt que de traiter Wy comme un régresseur ordinaire ; et les **variables instrumentales / GMM** (Kelejian-Prucha), valides car WX (et W^2X) sont corrélés avec Wy mais non corrélés avec ε sous les hypothèses usuelles, permettant une estimation par doubles moindres carrés adaptée au cas spatial.

Correction — Exercice 2

(a) $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\rho W = 0,3 \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0,1 & 0,1 & 0,1 \\ 0,1 & 0 & 0,1 & 0,1 \\ 0,1 & 0,1 & 0 & 0,1 \\ 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0 \end{pmatrix}$, et $\rho^2 W^2$ obtenu en élevant W au carré puis en multipliant par 0,09.

- (b) Effet sur y_A au premier tour : $(\rho W)_{AC} = 0,3 \times 1/3 = \mathbf{0,10}$.
- (c) $(W^2)_{CC} = \sum_k w_{Ck}w_{kC} = 3 \times (1/3)^2 = 1/3$, donc $(\rho^2 W^2)_{CC} = 0,09 \times 1/3 \approx \mathbf{0,03}$ (effet de retour sur C elle-même). $(W^2)_{AC} = \sum_k w_{Ak}w_{kC} = w_{AB}w_{BC} + w_{AD}w_{DC} = 2 \times (1/3)^2 = 2/9$, donc $(\rho^2 W^2)_{AC} = 0,09 \times 2/9 \approx \mathbf{0,02}$.
- (d) Effet total approché sur y_C : $1 + 0 + 0,03 = \mathbf{1,03}$. Effet total approché sur y_A : $0 + 0,10 + 0,02 = \mathbf{0,12}$. Le résultat exact étant 0,1299, l'approximation à l'ordre 2 (0,12) en est déjà très proche (écart $\approx 0,01$) : les termes d'ordre supérieur ($\rho^3 W^3$, etc.) contribuent de moins en moins, conformément à la décroissance géométrique du multiplicateur.

Correction — Exercice 3

- (a) Dans les deux cas, la condition porte sur le **module** d'un paramètre autorégressif (ϕ pour le temps, ρ pour l'espace) devant rester strictement inférieur à 1 pour que le processus reste stable : au-delà, les chocs ne s'amortissent plus mais s'amplifient indéfiniment à mesure qu'ils se propagent, que ce soit dans le temps (AR(1)) ou de proche en proche dans l'espace (SAR).
- (b) $\hat{\rho} = 1,15 > 1$ viole directement la condition de stabilité $|\rho| < 1$: le modèle SAR estimé est **explosif** et n'admet pas d'équilibre stable — un choc local s'amplifierait indéfiniment à chaque tour de propagation plutôt que de s'éteindre, ce qui rend le modèle économiquement incohérent, indépendamment de toute question de significativité statistique.
- (c) $|-0,6| = 0,6 < 1$: ce résultat est **compatible** avec la condition de stabilité. Économiquement, un ρ négatif signifierait qu'une valeur élevée de y dans une région tend à s'accompagner de valeurs **plus faibles** chez ses voisines — un mécanisme de compétition ou de substitution entre unités voisines (par exemple, des entreprises voisines qui se disputent une même clientèle limitée), à l'opposé d'un mécanisme de renforcement mutuel.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non.** Comme le rappelle l'introduction, l'indice de Moran détecte la présence d'une dépendance spatiale sans indiquer où elle loge : un I significatif est compatible aussi bien avec un modèle SAR qu'avec un modèle SEM.
- (b) Le test de Moran est un outil purement **statistique**; seul un raisonnement **économique** sur le mécanisme réel qui relie les régions (ici, la comparaison directe des prix entre voisines, une authentique rétroaction) permet de justifier la spécification SAR plutôt que SEM — exactement la distinction entre dépendance substantielle et corrélation nuisible posée dès l'introduction.
- (c) Avec $\hat{\rho} = 0,25$ et la matrice W à poids $1/3$: au premier tour, le choc se répercute sur chacune des trois autres régions à hauteur de $0,25 \times 1/3 \approx 0,083$; au deuxième tour, une fraction de cet effet revient affecter la région de départ et se propage encore aux autres, avec un poids environ trois fois plus faible qu'au tour précédent (car $\rho = 0,25 < 0,3$ de l'exercice 2, la décroissance est encore plus rapide) ; l'effet continue ainsi à s'atténuer géométriquement sans jamais s'annuler complètement, conformément à la condition de stabilité $|\rho| = 0,25 < 1$.
- (d) Parce que cette régression MCO initiale, comme le montre ce chapitre pour toute estimation SAR par MCO, souffre du même biais de simultanéité si la vraie dépendance loge dans y : les résidus utilisés pour le test de Moran, et plus encore les coefficients de cette régression, ne peuvent servir de point de départ fiable une fois que la chercheuse a elle-même choisi de croire à une dépendance substantielle logée dans y — il faut ré-estimer l'ensemble du modèle par ML ou IV/GMM plutôt que de partir des résultats MCO.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le ML et l'IV/GMM reposent sur des hypothèses différentes (respectivement, une spécification distributionnelle complète pour le ML ; l'exogénéité des instruments WX , W^2X pour l'IV/GMM) : leur convergence vers des valeurs proches (0,45 contre 0,41) suggère que le résultat n'est pas un artefact des hypothèses propres à une seule méthode, renforçant la crédibilité du diagnostic de dépendance spatiale positive.
- (b) Le coefficient $\hat{\rho}$ seul ne mesure que l'intensité de la rétroaction **directe** entre voisins immédiats ; la question posée porte sur l'effet **total**, une fois pris en compte tous les tours de propagation successifs (voisins, voisins des voisins, etc.) jusqu'à un nouvel équilibre — exactement ce que somme le multiplicateur $(I - \rho W)^{-1}$.
- (c) Le modèle SAR estimé décrit une relation d'**équilibre** entre variables économiques réelles (caractéristiques du logement, du quartier, etc.) observées sur des données historiques : une hausse purement **affichée** et artificielle, sans changement des caractéristiques sous-jacentes qui déterminent réellement les prix, ne correspond à aucun des mécanismes économiques (comparaison réelle entre acheteurs, arbitrage de marché) que le coefficient $\hat{\rho}$ a capturés — le modèle ne prédit la propagation que de chocs de même nature que ceux observés dans les données ayant servi à l'estimer.

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{\rho} = 0,55$ signifie qu'une augmentation du taux d'adoption chez les coopératives voisines d'une coopérative donnée se répercute, via une véritable rétroaction bouclée, sur le taux d'adoption de cette coopérative elle-même — au-delà d'une simple ressemblance statistique, c'est un mécanisme de diffusion qui s'auto-entretient dans le système entier.
- (b) **Oui.** Puisque le modèle SAR formalise une authentique dépendance substantielle (un mécanisme de diffusion réel, comme le distingue l'introduction), le multiplicateur spatial $(I - \rho W)^{-1}$ garantit qu'un choc initial sur quelques coopératives pilotes se propage réellement, en cercles concentriques, au reste du système — contrairement au cas d'une simple corrélation nuisible où une telle politique ciblée serait vaine faute de mécanisme réel de propagation.

(c) Avec $n = 3\,500$ observations, le maximum de vraisemblance devient numériquement coûteux (la maximisation implique le calcul répété du déterminant jacobien $|I - \rho W|$ sur une matrice de très grande taille), alors que l'IV/GMM reste calculable à cette échelle au prix d'une perte d'efficacité acceptable — exactement le compromis rappelé dans ce chapitre entre les deux méthodes d'estimation.